

SITUATION RÉSOLUE

SITUATION COMPLEXE N°1

Vous plongez un comprimé effervescent de 10 g dans un grand verre d'eau. La vitesse de dissolution est proportionnelle à la masse non encore dissoute. Au bout de 30 secondes, il reste 6 g du comprimé.

Vous voulez savoir au bout de combien de secondes (à partir du début) il ne restera que 0,5 g (valeur négligeable).

RÉSOLUTION DE LA SITUATION

Étape 1 – Traduction de la situation en une équation différentielle .

Soit $m(t)$ la masse (en grammes) non encore dissoute à l'instant t (en secondes).

On suppose que la vitesse de la dissolution m' de la masse m est en fonction du temps t

$$m'(t) = a.m(t) \Leftrightarrow m'(t) - a.m(t) = 0$$

Étape 2 – Résoudre l'équation

La solution de cette équation différentielle est : $m(t) = ke^{at}$

Étape 3 – Utiliser la donnée à $t = 30$ secondes

À $t=0$, $m(0) = 10g$ (On remplace t par 0 et $m(t)$ par 10)

$$\Leftrightarrow 10 = ke^{a \times 0} \Leftrightarrow 10 = ke^0 \Leftrightarrow k = 10$$

Donc $m(t) = 10e^{at}$

Étape 4 – Utilisons la donnée à $t = 30$ secondes

À $t=30s$, on a $m(30)=6$ (on remplace t par 20 et $m(t)$ par 6

$$6 = 10 e^{a \times 30}$$

$$\Rightarrow e^{30a} = \frac{6}{10} \Rightarrow 30a = \ln\left(\frac{6}{10}\right) \Leftrightarrow a = \frac{\ln(0,6)}{30}$$

Étape 5 – Trouver le temps pour qu'il reste 0,5 g

(On résous l'équation $m(t)=0,5$

- $0,5 = 10 e^{at}$

$$\begin{aligned}
 &\bullet \quad e^{at} = \frac{0,5}{10} \Leftrightarrow at = \ln\left(\frac{0,5}{10}\right) \\
 &\Leftrightarrow t = \frac{\ln(0,05)}{a} \quad \text{Or } a = \frac{\ln(0,6)}{30} \\
 &t = \frac{\ln(0,05)}{\frac{\ln(0,6)}{30}} \approx 175,9 \text{ secondes.}
 \end{aligned}$$

Étape 6– Conclusion

Il faudra environ 176 secondes (soit 2 minutes et 56 secondes).